

Total Pages : 5

Roll No. 22050024009

UMJ-4851
B.Sc. (Fifth Semester)
NEP- Examination, 2024-25
PHYSICS
Paper - I (Major)
[(Physical Optics)]

Time : 3 Hours][Maximum Marks : 75

Note : This question paper consists of two sections. Section A consists of eight (08) short answer type questions bearing six (06) marks each. Attempt any five (05) questions from this section. Section B consists of five (05) long answer type questions, bearing 15 marks each. Attempt any three (03) questions from this section.

नोट : इस प्रश्न पत्र में दो खण्ड हैं। खण्ड 'अ' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक छह (06) अंकों का है। इस खण्ड से किन्हीं (05) प्रश्नों का उत्तर दीजिए। खण्ड 'ब' में पांच (05) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए 15 अंक हैं इस खंड से किन्ही तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

SECTION-A

(खण्ड-अ)

(Short Answer Type Questions)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

1. How interference is produced by the method of division of amplitude and obtain the conditions of interference.

आयाम विभाजन की विधि द्वारा व्यतिकरण कैसे उत्पन्न किया जाता है तथा व्यतिकरण की शर्तें प्राप्त करें।

2. In a single slit Fraunhofer diffraction derive the formula for the intensity pattern.

एक एकल स्लिट फ्राउनहोफर विवर्तन में तीव्रता पैटर्न के लिए सूत्र प्राप्त करें।

3. Calculate the possible order of spectra with a plane transmitting which has 30000 lines/inch when light of the wavelength 5500 Å is used.

5500 Å तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का उपयोग करने पर 30000 रेखाएं/इंच वाले समतल संचारण के साथ स्पेक्ट्रा के संभावित क्रम की गणना करें।

4. Illustrate the theory of a zone plate. Show that the zone plate has multiple foci. Compare it with the convex lens.

जोन प्लेट के सिद्धांत का वर्णन करें। दिखाएँ कि जोन प्लेट में बहुत फोकस होते हैं। इसकी तुलना उत्तल लेंस से करें।

5. Explain double refraction and the working of Nicol prism with a neat diagram.

दोहरे अपवर्तन और निकोल प्रिज्म की कार्यप्रणाली को एक साफ चित्र के साथ समझाइए।

6. Explain in brief the working principle of Fabry-Perot Interferometer.

फैब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर के कार्य सिद्धांत की संक्षिप्त में व्याख्या करें।

7. Describe the uses of quarter and half wave plates in the study of different type of polarization.

विभिन्न प्रकार के ध्रुवीकरण के अध्ययन में चौथाई और आधी तरंग प्लेटों के उपयोग का वर्णन करें।

8. Write notes on following :

(a) Poynting theorem.

(b) Lloyd's mirror.

निम्नलिखित पर नोट्स लिखें।

(क) पॉयंटिंग प्रमेय।

(ख) लॉयड दर्पण।

SECTION-B

(खण्ड-ब)

(Long Answer Type Questions)

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any *three* questions. Each question carries 15 marks. (3×15=45)

नोट : निम्नलिखित में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है।

9. Describe the theory of Newton's ring and explain how it can be used for the determination of the wavelength of monochromatic light.

न्यूटन के वलय के सिद्धांत का वर्णन करें और बताएं कि इसका उपयोग मोनोक्रोमैटिक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के निर्धारण के लिए कैसे किया जा सकता है।

10. What is linear polarization? Using the phenomena of reflection, absorption, and scattering of light how linear polarization is achieved.

रैखिक ध्रुवीकरण क्या है? प्रकाश के परावर्तन, अवशोषण और प्रकीर्णन की घटनाओं का उपयोग करके रैखिक ध्रुवीकरण कैसे प्राप्त किया जाता है।

11. Explain the principle of Micholson Interferometer. Explain how it is used to calculate the wavelength of a given source.

माइकलसन इंटरफेरोमीटर के सिद्धांत की व्याख्या करें। बताएं कि किसी दिए गए स्रोत की तरंग दैर्घ्य की गणना करने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है।

12. Write Maxwell's equations and describe their physical interpretation. Explain the concept of displacement current.

मैक्सवेल के समीकरण लिखिए और उनकी भौतिक व्याख्या का वर्णन करें। विस्थापन धारा की अवधारणा को समझाइए।

13. Write a detailed note on following :

(a) Properties and Types of wavefront.

(b) Rayleigh Criterion for resolution.

(c) Polarimeter.

निम्नलिखित पर विस्तृत नोट लिखें।

(क) तरंगाग्र के गुण तथा उनके प्रकार।

(ख) विभेदन के लिए रेले मानदंड।

(ग) पोलरीमीटर।
